

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 答案

第 11 章 基于数据库的持久化

（版本号：2022 年 1 月版本）



主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

一、简答题

1. 关系数据库具有哪些特点。

【参考答案】

总体而言，关系数据库具有如下特点：

（1）存储方式。关系数据库采用表格的储存方式，数据以行和列的方式进行存储，要读取和查询都十分方便。

（2）存储结构。关系数据库按照结构化的方法存储数据，每个数据表的结构都必须事先定义好（比如表的名称、字段名称、字段类型、约束等），然后再根据表的结构存入数据，这样做的好处就是，由于数据的形式和内容在存入数据之前就已经定义好了，所以，整个数据表的可靠性和稳定性都比较高，但是带来的问题就是，数据模型不够灵活，一旦存入数据后，如果需要修改数据表的结构就会十分困难。

（3）存储规范。关系数据库为了规范化数据、减少重复数据以及充分利用好存储空间，把数据按照最小关系表的形式进行存储，这样数据管理就可以变得很清晰、一目了然。当存在多个表时，表和表之间通过主外键关系发生关联，并通过连接查询获得相关结果。

（4）扩展方式。由于关系数据库将数据存储和数据表中，数据操作的瓶颈出现在多张数据表的操作中，而且数据表越多这个问题越严重。如果要缓解这个问题，只能提高处理能力，也就是选择速度更快、性能更高的计算机，这样的方法虽然具有一定的拓展空间，但是这样的拓展空间是非常有限的，也就是一般的关系型数据库只具备有限的纵向扩展能力。

（5）查询方式。关系数据库采用结构化查询语言（即 SQL: Structured Query Language）来对数据库进行查询。结构化查询语言是高级的非过程化编程语言，允许用户在高层数据结构上工作。它不要求用户指定对数据的存放方法，也不需要用户了解具体的数据存放方式，所以，各种具有完全不同底层结构的数据库系统，可以使用相同的结构化查询语言作为数据输入与管理的接口。结构化查询语言语句可以嵌套，这使它具有极大的灵活性和强大的功能。

（6）事务性。关系数据库可以支持事务的 ACID 特性（原子性（Atomicity）、一致性（Consistency）、隔离性（Isolation）、持久性（Durability））。当事务被提交给了 DBMS（数据库管理系统），则 DBMS 需要确保该事务中的所有操作都成功完成且其结果被永久保存在数据库中，如果事务中有的操作没有成功完成，则事务中的所有操作都需要被回滚，回到事务执行前的状态，从而确保数据库状态的一致性。

（7）连接方式。不同的关系数据库产品都遵守一个统一的数据库连接接口标准，即 ODBC（Open Database Connectivity）。ODBC 的一个显著优点是，用它生成的程序是与具体的数据库产品无关的，这样可以为数据库用户和开发人员屏蔽不同数据库异构环境的复杂性。ODBC 提供了数据库访问的统一接口，为应用程序实现与平台的无关性和可移植性提供了基础，因而获得了广泛的支持和应用。

2. 什么是事务的 ACID 特性。

【参考答案】

关系数据库可以支持事务的 ACID 特性（原子性（Atomicity）、一致性（Consistency）、隔离性（Isolation）、持久性（Durability））。

3. SQL 语句有哪些特点。

【参考答案】

SQL 的主要特点如下：

- （1）综合统一。
- （2）高度非过程化。
- （3）面向集合的操作方式。

(4) 以同一种语法结构提供多种使用方式。

(5) 语言简洁，易学易用。

4. 如何修改 MySQL 服务进程的启动方式。

【参考答案】

在 Windows 系统桌面上的“计算机”图标上单击鼠标右键，在弹出的菜单中点击“管理”，在出现的计算机管理界面中，在左侧栏目中点击“服务”，在右侧栏目中会出现很多服务进程，其中，就可以找到名称为“MySQL80”的服务进程。

在“MySQL80”这一行上单击鼠标右键，在弹出的菜单中点击“属性”，会弹出界面，在这个界面中，在“服务状态”下面有三个按钮，即“启动”、“停止”和“暂停”，分别用来启动、停止和暂停 MySQL 服务进程。为了修改启动类型，可以在“启动类型”右侧的下拉列表中选择“手动”，最后单击“确定”按钮即可。

二、编程题

现有以下三个表格：

学生表：Student（主码为 Sno）

学号 (Sno)	姓名 (Sname)	性别 (Ssex)	年龄 (Sage)	所在系别 (Sdept)
10001	Jack	男	21	CS
10002	Rose	女	20	SE
10003	Michael	男	21	IS
10004	Hepburn	女	19	CS
10005	Lisa	女	20	SE

课程表：Course（主码为 Cno）

课程号 (Cno)	课程名 (Cname)	学分 (Credit)
00001	DataBase	4
00002	DataStructure	4
00003	Algorithms	3
00004	OperatingSystems	5
00005	ComputerNetwork	4

选课表：SC（主码为 Sno, Cno）

学号 (Sno)	课程号 (Cno)	成绩 (Grade)
10002	00003	86
10001	00002	90
10002	00004	70
10003	00001	85
10004	00002	77
10005	00003	88
10001	00005	91

10002	00002	79
10003	00002	83
10004	00003	67

【参考答案】

为了节省建表时间，在此直接将建表的脚本文件附上，只需要在 Mysql 可视化软件 Navicat 上连接 Mysql 后，创建 school 数据库，右击 school 数据库，点击运行 SQL 文件，找到脚本文件位置运行。最后在空白位置右击刷新，即可在 school 数据库中创建以上三个表格及数据。

如果刷新之后还是无法显示题中的三个表格，关闭数据库连接后再连接即可。



school.sql

编写程序完成以下题目：

- (1) 查询学号为 10002 学生的所有成绩，结果中需包含学号、姓名、所在系别、课程号、课程名以及对应成绩。

【参考答案】

```
import pymysql.cursors
# 连接数据库
connect = pymysql.Connect(
    host='localhost',
    port=3306,
    user='root',
    passwd='123456789',
    db='school',
    charset='utf8'
)
# 获取游标
cursor = connect.cursor()
# 设置 sql 语句
sql = "SELECT student.Sno,Sname,Sdept,course.Cno,Cname,Grade " \
      "FROM student,course,sc " \
      "WHERE student.Sno = sc.Sno AND course.Cno = sc.Cno AND sc.Sno = " \
      "%s"
# 设置数据
data = ('10002',)
# 执行 sql 语句
cursor.execute(sql % data)
# 获取数据
print("共有%s 条记录" % cursor.rowcount)
for row in cursor.fetchall():
    print("学号:%s\t 姓名:%s\t 系别:%s\t 课程号:%s\t 课程名:%s\t 成绩:%d" %
```

```
row)
# 关闭数据库连接
cursor.close()
connect.close()
```

(2) 查询每位学生成绩大于 85 的课程，结果中需包含学号、姓名、所在系别、课程号、课程名以及对应成绩。

【参考答案】

```
import pymysql.cursors
# 连接数据库
connect = pymysql.Connect(
    host='localhost',
    port=3306,
    user='root',
    passwd='123456789',
    db='school',
    charset='utf8'
)
# 获取游标
cursor = connect.cursor()
# 设置 sql 语句
sql = "SELECT student.Sno,Sname,Sdept,course.Cno,Cname,Grade " \
      "FROM student,course,sc " \
      "WHERE student.Sno = sc.Sno AND course.Cno = sc.Cno AND Grade > %d"
# 设置数据
data = (85, )
# 执行 sql 语句
cursor.execute(sql % data)
# 获取数据
print("共有%s 条记录" % cursor.rowcount)
for row in cursor.fetchall():
    print("学号:%s\t 姓名:%s\t 系别:%s\t 课程号:%s\t 课程名:%s\t 成绩:%d" %
          row)
# 关闭数据库连接
cursor.close()
connect.close()
```

(3) 由于培养计划改，现需将课程号为 00001、课程名为 DataBase 的学分改为 5 学分。

【参考答案】

```
import pymysql.cursors
# 连接数据库
connect = pymysql.Connect(
    host='localhost',
```

```
port=3306,
user='root',
passwd='123456789',
db='school',
charset='utf8'
)
# 获取游标
cursor = connect.cursor()
# 设置 sql 语句
sql = "UPDATE course SET Credit = %d " \
      "WHERE Cno = '%s'"
# 设置数据
data = (5, '00001')
# 执行 sql 语句，并获取执行结果
result = cursor.execute(sql % data)
# 提交事务
connect.commit()
# 查看执行结果
print(result)
# 关闭数据库连接
cursor.close()
connect.close()
```

- (4) 将学号为 10005 的学生， OperatingSystems (00004) 成绩为 73 分这一记录写入选课表中。

【参考答案】

```
import pymysql.cursors
# 连接数据库
connect = pymysql.Connect(
    host='localhost',
    port=3306,
    user='root',
    passwd='123456789',
    db='school',
    charset='utf8'
)
# 获取游标
cursor = connect.cursor()
# 设置 sql 语句
sql = "INSERT INTO sc(Sno,Cno,Grade) VALUES('%s','%s',%d)"
# 设置数据
data = ('10005', '00004', 73)
# 执行 sql 语句，并获取执行结果
```

```
result = cursor.execute(sql % data)
connect.commit()
# 输出执行结果
print(result)
# 关闭数据库连接
cursor.close()
connect.close()
```

(5) 将学号为 10003 的学生从这三个表中删除。

【参考答案】

```
import pymysql.cursors
# 连接数据库
connect = pymysql.Connect(
    host='localhost',
    port=3306,
    user='root',
    passwd='123456789',
    db='school',
    charset='utf8'
)
# 获取游标
cursor = connect.cursor()
# 设置 sql 语句
sql = "DELETE FROM student WHERE Sno = '%s'"
# 设置数据
data = ('10003',)
# 执行 sql 语句，并获取执行结果
result = cursor.execute(sql % data)
connect.commit()
# 输出执行结果
print(result)
# 关闭数据库连接
cursor.close()
connect.close()
```

附录 1:任课教师介绍



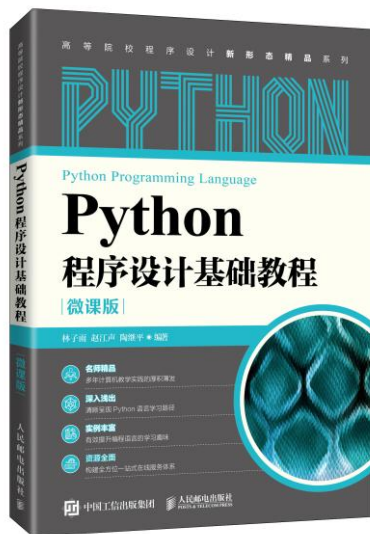
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生学习大数据课程免费提供全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dbllab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2：课程教材介绍



出版社：人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价: 59.8 元

出版时间：2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章，内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作，以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线教学资源，包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网